



РАЗДЕЛ ПРОПОРЦИИ

Математика, 6 клас, Маврова



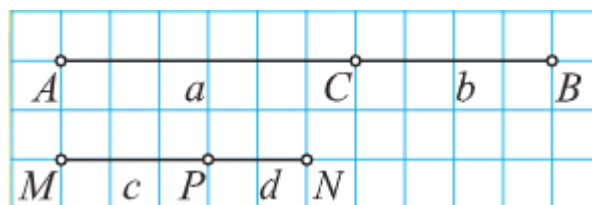
Свойства на пропорциите

Математика, 6 клас, Маврова

Зад.2/стр.178



На чертежа $AC = a$ м. ед., $CB = b$ м. ед., $MP = c$ м. ед. и $PN = d$ м. ед. (1 деление е 1 м. ед.). Като използвате данните от чертежите, проверете вярно ли е, че $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ и $\frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$.



$$AC = a = 6$$

$$MP = c = 3$$

$$CB = b = 4$$

$$PN = d = 2$$

Решение:

Заместваме в равенствата с данните от чертежа

$$\begin{aligned} \rightarrow \frac{a}{b} &= \frac{6}{4} \rightarrow \frac{a}{b} = \frac{3}{2} \\ \frac{c}{d} &= \frac{3}{2} \end{aligned} \left. \vphantom{\begin{aligned} \rightarrow \frac{a}{b} &= \frac{6}{4} \rightarrow \frac{a}{b} = \frac{3}{2} \\ \frac{c}{d} &= \frac{3}{2} \end{aligned}} \right\} \rightarrow \frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{3}{2}$$

$$\frac{a+b}{b} = \frac{6+4}{4} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$$

$$\frac{c+d}{d} = \frac{3+2}{2} = \frac{5}{2}$$

$$\left. \vphantom{\begin{aligned} \frac{a+b}{b} &= \frac{6+4}{4} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2} \\ \frac{c+d}{d} &= \frac{3+2}{2} = \frac{5}{2} \end{aligned}} \right\} \rightarrow \frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d} = \frac{5}{2}$$



Ако $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ е пропорция, то са пропорции и равенствата

$$\frac{a + b}{b} = \frac{c + d}{d}$$

$$\frac{a - b}{b} = \frac{c - d}{d}$$

Зад.3/стр.178



Запишете двете пропорции, които се получават, след като се приложи формулираното свойство за пропорцията:

а) $\frac{3}{7} = \frac{9}{21}$;

б) $\frac{5}{3} = \frac{7,5}{4,5}$;

в) $\frac{5}{6} = \frac{6}{7,2}$.

$$\frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$$

$$\frac{a-b}{b} = \frac{c-d}{d}$$

а) $\frac{3}{7} = \frac{9}{21}$

$\nearrow \frac{3+7}{7} = \frac{9+21}{21}$

$\searrow \frac{3-7}{7} = \frac{9-21}{21}$

б) $\frac{5}{3} = \frac{7,5}{4,5}$

$\nearrow$

$\searrow$



Зад.4/стр.178



Един федербал струва 12 лв., един пъзел – 18 лв., едно домино – 4 лв., а един шах – 6 лв. Намерете отношението на:

- а) цената на федербала към цената на пъзела;
- б) цената на доминото към цената на шаха;
- в) общата цена на федербала и на доминото към общата цена на пъзела и на шаха;
- г) разликата в цените на федербала и на доминото към разликата в цените на пъзела и на шаха.

Решение:

федербал → 12 лв. домино → 4 лв.

пъзел → 18 лв. шах → 6 лв.

$$\text{а) } \frac{\text{федербал}}{\text{пъзел}} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3} \qquad \text{б) } \frac{\text{домино}}{\text{шах}} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$\text{в) } \frac{\text{федербал} + \text{домино}}{\text{пъзел} + \text{шах}} = \frac{12 + 4}{18 + 6} = \frac{16}{24} = \frac{2}{3}$$

$$\text{г) } \frac{\text{федербал} - \text{домино}}{\text{пъзел} - \text{шах}} = \frac{12 - 4}{18 - 6} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$$



Ако $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ е пропорция, то са пропорции и равенствата:

$$\frac{a}{b} = \frac{a + c}{b + d}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{a - c}{b - d}$$

$$\frac{c}{d} = \frac{a + c}{b + d}$$



$$\frac{c}{d} = \frac{a - c}{b - d}$$

Зад.5/стр.179



Запишете четирите пропорции, които се получават, след като се приложи горното свойство за пропорцията:

а) $\frac{6}{9} = \frac{8}{12}$; б) $\frac{1,4}{35} = \frac{0,2}{5}$; в) $\frac{10}{4} = \frac{25}{10}$.

а) $\frac{6}{9} = \frac{14}{21}, \frac{6}{9} = \frac{-2}{-3}, \frac{8}{12} = \frac{14}{21}$ и $\frac{8}{12} = \frac{-2}{-3}$.

б) $\frac{1,4}{35} = \frac{0,2}{5} \rightarrow \frac{1,4 + 2}{35 + 5} = \frac{1,6}{40} =$

$\frac{1,4}{35} = \frac{0,2}{5} \rightarrow \frac{1,4 - 2}{35 - 5} = \frac{1,2}{30} =$

в) $\frac{10}{4} = \frac{25}{10} \rightarrow$

$\frac{10}{4} = \frac{25}{10} \rightarrow$



Зад.6/стр.179

Като приложите свойства на пропорциите, намерете неизвестното число.



$$\text{а) } \frac{2+x}{x} = \frac{7}{3};$$

$$\text{б) } \frac{x}{8} = \frac{15-x}{7};$$

$$\text{в) } \frac{3}{5} = \frac{2,4-x}{x};$$

$$\text{г) } \frac{x}{7} = \frac{x+12}{5}.$$

$$\begin{array}{l} \text{а) } \frac{2+x}{x} = \frac{7}{3} \\ \frac{2+x-x}{x} = \frac{7-3}{3} \\ \frac{2}{x} = \frac{4}{3} \\ x = \frac{2 \cdot 3}{4} = 1,5 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{б) } \frac{x}{8} = \frac{15-x}{7} \\ \frac{x}{8} = \frac{15-x+x}{7+8} \\ \frac{x}{8} = \frac{15}{15} \\ x = 8 \end{array}$$

$$\frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$$

$$\frac{a-b}{b} = \frac{c-d}{d}$$

$$\text{в) } \frac{3}{5} = \frac{2,4-x}{x} \rightarrow \frac{3+5}{5} = \frac{2,4-x+x}{x} \rightarrow \frac{8}{5} = \frac{2,4}{x} \rightarrow x = \frac{2,4 \cdot 5}{8} \rightarrow x = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$$

г)



Домашна работа

УТ №2

Урок 102/стр.30

Зад.1,2,3 и 4

